



Universidad
de Navarra

DATAI
INSTITUTO DE CIENCIA DE LOS
DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Análisis de la Sostenibilidad del Sistema de Pensiones Español: El Impacto de la Migración en un Contexto Demográfico Adverso

Trabajo de Fin de Máster
Máster Oficial en Big Data Science

Curso académico 2024–2025

Graduado: Pablo Benavides Benavides
Directora de Tesis: Stella Maris Salvatierra

Madrid, a 21 de Agosto de 2025

Índice

Índice.....	2
Resumen del trabajo.....	3
Introducción.....	4
Objetivos.....	4
Enfoque adoptado.....	4
Material empleado.....	5
Estado del arte: Sostenibilidad financiera de las pensiones públicas, demografía y migración.....	6
Sostenibilidad financiera de las pensiones en España y la UE.....	6
Demografía y dependencia.....	7
Impacto financiero del creciente gasto en pensiones.....	8
Materiales y Métodos.....	11
Fuentes de datos y variables.....	11
Procesamiento y limpieza.....	11
Selección de variables exógenas y construcción de indicadores.....	12
Modelización temporal (ARIMAX) y validación.....	14
Construcción de escenarios prospectivos.....	15
Estimación de la tasa de cobertura.....	16
Construcción del contrafactual.....	17
Resultados.....	18
Contrafactual.....	19
Escenarios.....	23
Discusión.....	25
Qué aporta el IPD.....	25
Conclusiones y trabajo futuro.....	27
Limitaciones del estudio y líneas futuras.....	27
Limitaciones principales.....	27
Líneas futuras prioritarias (qué haría para subir el nivel).....	28
Glosario.....	29
Magnitudes demográficas y laborales.....	29
Modelización y validación.....	29
Métricas y reporte.....	30
Bibliografía.....	31
Fuentes para las Bases de Datos:.....	31
Citas del Texto.....	32
Tablas y Figuras.....	34
Tablas.....	34
Figuras.....	34
Anexos.....	36

Resumen del trabajo

Este trabajo analiza cómo la migración modula la presión financiera del sistema público de pensiones en España. Se construye un Índice de Presión Demográfica (IPD) adimensional definido como la tasa de dependencia (≥ 65 / 15–64) dividida por la tasa de cobertura (afiliados/pensionistas). Con datos anuales 2002–2024, se estima la dependencia mediante un ARIMAX(1,1,0) con dos exógenas (población ≥ 65 y stock de extranjeros). La elección de modelo prioriza el desempeño fuera de muestra (test 2019–2024: MAPE 2,67 %; MAE 1,43; RMSE 1,70). Sobre tres escenarios 2025–2050 (pesimista, neutro, optimista), la cobertura se aproxima con una regla estructural calibrada y se reportan bandas del 80 %.

Los resultados muestran un IPD creciente pero sensible al denominador: en 2050 el IPD se sitúa en torno a 0,36 (pes), 0,25 (neu) y 0,18 (opt) (bandas aproximadas: pes [0,336–0,387], neu [0,225–0,265], opt [0,162–0,194]). En el contrafactual que apaga el canal migratorio en la cobertura (misma dependencia), el IPD sería ~6 % mayor en 2025, ~9 % en 2035 y ~12–13 % en 2050, de forma muy similar por escenario.

Limitaciones: la cobertura es calibrada (no causal) y no se modelan rupturas institucionales futuras; no obstante, la sensibilidad ± 10 –20 % de parámetros mantiene el orden de escenarios y la magnitud del efecto contrafactual. Se documentan datos, supuestos y diagnósticos en los Anexos B–D para reproducibilidad.

Introducción

Objetivos

Esta investigación tiene como finalidad analizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España, en un horizonte temporal que abarca desde 2025 hasta 2050, integrando tanto elementos demográficos como económicos. La motivación de esta investigación surge de un contexto político que ejerce cada vez más presión fiscal a las generaciones jóvenes debido al envejecimiento poblacional, el descenso continuado de la natalidad y la progresiva reducción de la base laboral activa, fenómenos que en conjunto amenazan la viabilidad financiera del modelo actual.

Más allá del diagnóstico general, se plantea como objetivo específico evaluar el impacto potencial de la migración sobre el equilibrio estructural del sistema, explorando su capacidad para compensar las tendencias adversas de envejecimiento y contribuir al sostenimiento de la base contributiva. Para ello, se propone la construcción de un marco de análisis que permita simular distintos escenarios futuros —pesimista, neutral y optimista— y medir su efecto sobre indicadores clave de sostenibilidad.

Entre los objetivos técnicos del estudio, destacan los siguientes:

1. **Construir un modelo predictivo** que explique la evolución de la tasa de dependencia a partir de variables estructurales y permita proyectar su trayectoria bajo distintos supuestos (pesimista, neutral y optimista).
2. **Estimar la evolución esperada de la tasa de cobertura del sistema**, integrando factores como la población en edad de trabajar y la aportación migratoria.
3. **Diseñar un índice sintético** —el Índice de Presión Demográfica (IPD)— que relacione carga demográfica y base contributiva, y que sirva como métrica de referencia para evaluar la sostenibilidad del sistema en cada escenario.
4. **Identificar puntos críticos, tasas de crecimiento y acumulación de presión estructural**, así como márgenes de maniobra realistas para una eventual reforma del sistema.

Enfoque adoptado

Para abordar la problemática la investigación se fundamenta en técnicas de ciencia de datos aplicadas a fuentes estadísticas oficiales, mediante el uso de herramientas de análisis exploratorio, modelización predictiva y simulación.

El enfoque combina dinámicas demográficas (envejecimiento, crecimiento vegetativo, flujos migratorios), variables económicas (PIB per cápita, inserción laboral) y proyecciones institucionales (número de pensionistas, afiliación) para construir una imagen amplia del sistema.

En términos analíticos, se han desarrollado tanto modelos estáticos (regresión lineal múltiple) como modelos dinámicos autorregresivos (ARIMAX) que permiten incorporar la dimensión temporal y proyectar la evolución futura de la tasa de dependencia bajo el efecto combinado de factores exógenos. El modelo ha sido calibrado sobre datos históricos (2002–2024).

Para completar se construye un indicador sintético, el Índice de Presión Demográfica (IPD), que resume en una sola métrica el desequilibrio estructural entre cotizantes y beneficiarios. Esta herramienta facilita tanto la comparación entre escenarios como la evaluación del impacto acumulado de las trayectorias demográficas y laborales sobre la sostenibilidad futura del sistema.

Material empleado

El análisis se circunscribe a España, 2002–2024 (anual) para estimación y diagnóstico, y 2025–2050 para proyecciones por escenarios. Las fuentes primarias son: INE (población total, población ≥ 65 , población en edad de trabajar, saldo vegetativo, esperanza de vida), Seguridad Social (afiliados y pensionistas) y contabilidad nacional para el PIB real per cápita. Todas las series se armonizan a corte 31 de diciembre para garantizar comparabilidad temporal; los constructos y cocientes empleados (p. ej., tasa de dependencia en fracción y cobertura como afiliados/pensionistas) se definen explícitamente en Materiales y Métodos.

El procesamiento se realiza en Python (entorno Colab), con pandas/numpy para gestión de datos, statsmodels (SARIMAX) para la modelización temporal y scikit-learn para selección de variables (Lasso, VIF) y métricas auxiliares. La visualización se implementa con matplotlib. El cuaderno conserva un histórico pre-imputación y una versión post-imputación para trazabilidad (Anexo B), y genera salidas normalizadas (tablas y figuras) que se recogen en el documento (tablas de especificaciones, escenarios e IPD, así como el contrafactual).

Para la predicción de la tasa de dependencia se compara una parrilla de ARIMAX y se selecciona un ARIMAX(1,1,0) con dos exógenas (≥ 65 y stock de extranjeros, M2) por su desempeño fuera de muestra (2019–2024) frente a alternativas más complejas. Las bandas (80 %) de proyección se construyen a partir del error de predicción condicional del propio modelo. La tasa de cobertura se aproxima mediante una regla calibrada y se somete a análisis de sensibilidad (± 10 –20 %) (Anexo D).

Estado del arte: Sostenibilidad financiera de las pensiones públicas, demografía y migración.

Sostenibilidad financiera de las pensiones en España y la UE

Los sistemas públicos de pensiones europeos son mayoritariamente de reparto y de prestación definida, por lo que su equilibrio financiero depende de la relación entre cotizantes y pensionistas, los salarios y las reglas de revalorización y acceso. En el plano europeo, la Comisión Europea (Ageing Report 2024) proyecta que el gasto público en pensiones aumentará en el agregado de la UE a lo largo del horizonte 2022–2070, con una presión significativa derivada del aumento de la razón de dependencia de mayores; el informe subraya además que los cambios demográficos ejercen “presiones fuertes” sobre las finanzas públicas en la mayoría de Estados miembros.

En España, el perfil de envejecimiento y las reglas institucionales sitúan el debate en un plano especialmente exigente. Tras la vuelta a la indexación con el IPC (Ley 21/2021) y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI, 2023) —que eleva cotizaciones y refuerza el Fondo de Reserva— la Gobierno de España que el gasto público en pensiones se sitúa en torno al 11,5 % del PIB (Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones, 2024) y recuerda que las reformas recientes aumentan ingresos por cotizaciones pero también el gasto futuro al garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.

El Ageing Report 2024 cuantifica ese efecto para España: las medidas adoptadas en 2021 y 2023 elevarían el gasto en pensiones en torno a +3,3 puntos del PIB en 2050 y +5 puntos en 2070 respecto a un escenario sin dichas reformas. El propio informe destaca, asimismo, que los flujos migratorios alivian parcialmente la presión: en el agregado europeo, las proyecciones con mayor inmigración reducen el gasto en pensiones $\approx 1,4$ puntos del PIB en 2070 frente a un escenario de menor migración. Estas dos piezas —revalorización con precios y contribución de la migración al empleo y la masa salarial— son centrales para entender la senda española.

La AIReF, en su documentación metodológica y opiniones de 2023–2025, llega a conclusiones cualitativamente coherentes: las reformas incrementan el gasto estructural del sistema mientras que el refuerzo de ingresos (MEI, bases máximas, cuotas de solidaridad) compensa sólo parcialmente esa presión. En sus estimaciones, el impacto de las reformas aumenta el gasto $\sim +2,7$ pp del PIB a 2050

y los ingresos $\sim +1,4$ pp (AIReF, 2025), lo que exige un seguimiento periódico de suficiencia y sostenibilidad.

Desde la óptica de adecuación, el Pension Adequacy Report 2024 de la Comisión Europea recuerda que el reto no es solo financiero: mantener tasas de reemplazo adecuadas, limitar el riesgo de pobreza en la vejez y adaptar carreras laborales más largas son objetivos que deben compatibilizarse con la sostenibilidad presupuestaria, especialmente en países con envejecimiento rápido como España.

En suma, el consenso institucional reciente puede resumirse en que España encara un aumento relevante y persistente del gasto en pensiones por envejecimiento y reglas de indexación; que las reformas de 2021–2023 fortalecen ingresos pero elevan el gasto proyectado, de modo que el equilibrio depende del mercado de trabajo (empleo, salarios) y de trayectorias demográficas (incluida la migración); y que la evaluación debe integrar sostenibilidad y adecuación, con revisiones periódicas y escenarios de riesgo.

Demografía y dependencia

En la literatura y en la estadística oficial, la tasa (o razón) de dependencia de mayores se define como el cociente entre la población de 65 años y más y la población en edad de trabajar (15–64). Es un indicador sintético de “presión demográfica” porque resume cuántos potenciales jubilados hay en relación con los potenciales cotizantes. En la UE, Eurostat documenta en su *Estructura de la población y envejecimiento* que esta razón pasó de niveles en torno al 22 % a comienzos de los 2000 hasta 33,9 % en 2024, y, bajo supuestos demográficos estándar, continuará aumentando de forma sostenida en las próximas décadas.

Para España, la Comisión Europea (Ageing Report 2024) proyecta un salto muy acusado: la razón de dependencia de mayores (65+/15–64) subiría de 33,3 en 2022 a 63,9 en 2050, con un máximo cercano a 64,5 a mediados de la década de 2050. Este crecimiento obedece a la combinación de cohortes del “baby boom” entrando en edades de jubilación, mejoras en la supervivencia a edades avanzadas y una fecundidad persistentemente baja. En términos comparados, el ritmo de envejecimiento español se sitúa entre los más intensos de la UE.

Los componentes demográficos que empujan esa dinámica están bien delimitados en las series del INE. Por el lado de la fecundidad, el “Movimiento Natural de la Población / Indicadores Demográficos Básicos” confirma que en 2023 el número medio de hijos por mujer se situó en 1,12, muy por debajo del nivel de reemplazo ($\approx 2,1$) y en mínimos históricos recientes. Al mismo tiempo, los nacimientos cayeron un 2,6 % interanual en 2023 (INE, 2024). Con nacimientos sistemáticamente por debajo de las defunciones, el saldo vegetativo es negativo, lo que refuerza mecánicamente el aumento del peso relativo de 65+.

Por el lado de la supervivencia, las tablas de mortalidad del INE recogen una esperanza de vida de referencia entre las más altas de Europa (interrumpida coyunturalmente por la COVID-19 y reanudando su tendencia al alza en 2022–2023), lo que incrementa el número de efectivos en edades avanzadas y, por tanto, el numerador de la razón de dependencia.

El tercer componente que modula la trayectoria de la dependencia es la migración neta. Las Proyecciones de Población 2024–2074 del INE atribuyen el crecimiento poblacional esperado hasta 2074 a saldos migratorios positivos (entrada neta de población nacida en el extranjero), hasta el punto de que la población total podría superar los 54 millones a mitad de siglo, pese al saldo vegetativo negativo. La implicación demográfica es doble: por un lado la inmigración amortigua el envejecimiento al incorporar adultos en edad laboral, pero por el otro su efecto no revierte por sí solo la tendencia, dado el nivel muy bajo de fecundidad nativa y la inercia de la estructura por edades.

Impacto financiero del creciente gasto en pensiones

En España, las pensiones constituyen el principal componente de gasto público y, de acuerdo con las proyecciones europeas, su peso seguirá aumentando durante las próximas décadas. El Ageing Report 2024 de la Comisión Europea estima para España un incremento del gasto en pensiones de en torno a 3–3,5 puntos del PIB hasta 2050, con un perfil ascendente en las próximas dos décadas y máximos alrededor de mediados de siglo. Estas cifras sitúan a España entre los países de la UE con mayores presiones de gasto por envejecimiento, incluso tras las reformas de 2011–2023 (edad legal, IPC en revalorización, cotizaciones adicionales).

Las proyecciones institucionales nacionales confirman ese diagnóstico. La AIReF concluye en su *Informe sobre la regla de gasto de pensiones (2025)* que, con la normativa vigente, el gasto en pensiones aumentará en torno a 3,4 p.p. del PIB hasta 2050, y advierte de que este empuje se suma a otros componentes del envejecimiento (p. ej., cuidados de larga duración), tensionando la sostenibilidad a medio y largo plazo.

Los modelos provenientes directamente desde el gobierno a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dibujan una imagen similar. En su informe *Proyecciones del Gasto Público en Pensiones España (2023)* muestran cómo la inercia de la tendencia actual se mantiene hasta aproximadamente el año 2040, en algunas simulaciones incluso se detiene antes, punto en el que comienzan un drástico descenso.

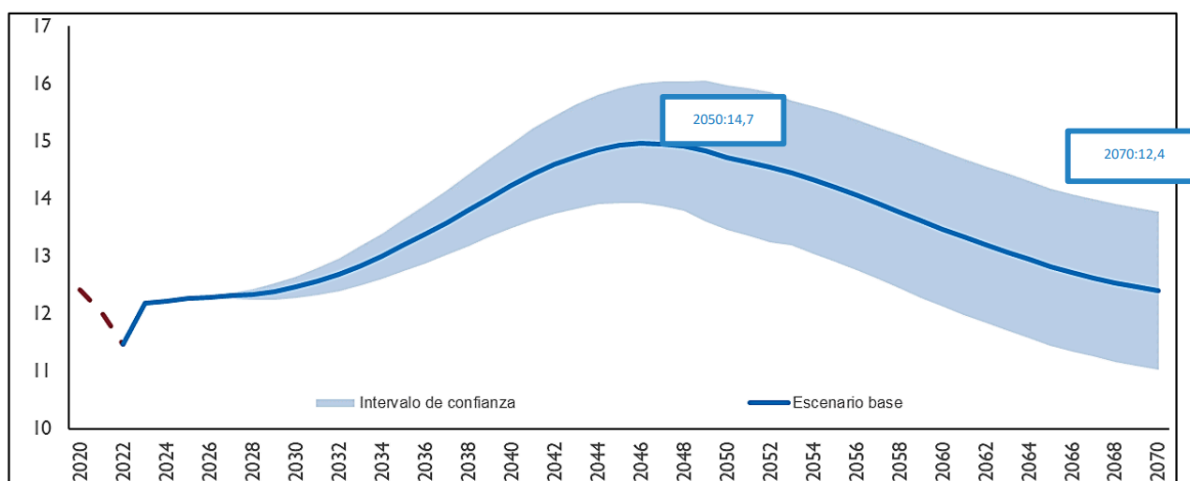


Figura 1: Proyección de la evolución del gasto en pensiones del Sistema en España
Fuente: Seguridad Social

ESCENARIO	2022	2023	2025	2030	2040	2050	2060	2070
Escenario base pre reforma y revalorización futura según IPC	11,47	12,19	12,27	12,47	14,23	14,72	13,48	12,41

Tabla 1: Gasto/PIB escenario base.
Fuente: Seguridad Social

Cabe destacar que estas simulaciones parten de ciertos supuestos. Estabilizan la revalorización de las pensiones, la cual es la variable fundamental que influye en la evolución del importe medio de las pensiones, en tan solo un 2% (Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones, 2023), un valor moderado que intenta reflejar las subidas de la última década. La revalorización de las pensiones fluctúa tremendamente según el partido político en el gobierno y variables macroeconómicas, por lo que es una variable muy difícil de predecir.

El freno sobre el crecimiento del gasto público en pensiones en los modelados entre la década de 2030 y 2040 sugiere que se trata de una problemática transitoria, acentuada por la generación del baby-boom. Al tratarse de una métrica representada normalmente en términos relativos, la reducción o crecimiento del gasto público en pensiones puede no solo deberse a factores demográficos, sino también al crecimiento del PIB nacional. El caso más visible a nivel español fue a partir de la crisis del 2008, con una reducción del PIB y un aumento del gasto tanto en términos relativos como absolutos.

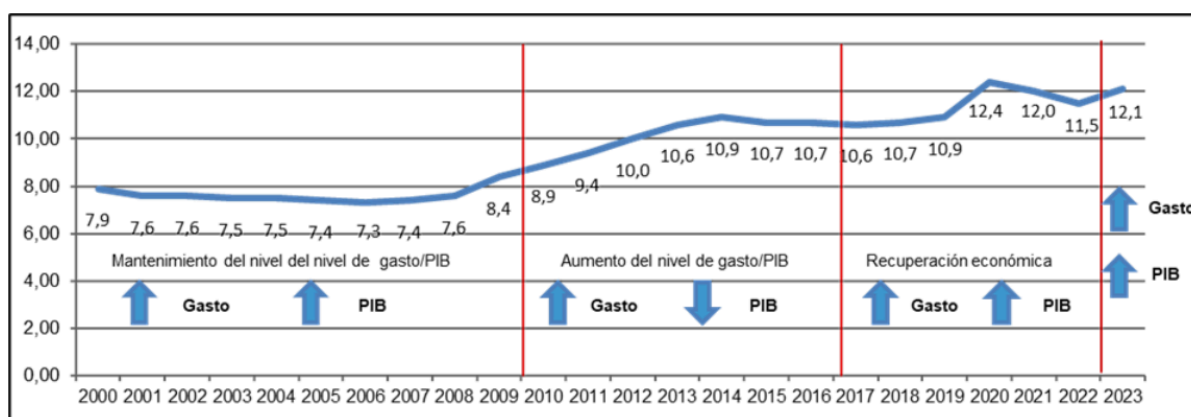


Figura 2: Gasto público en pensiones contributivas como porcentaje del PIB
Fuente: Seguridad Social

Este mayor gasto opera sobre unas cuentas públicas con elevado nivel de deuda de partida. Según el Banco de España, la deuda de las AAPP cerró 2024 en el 101,8 % del PIB (medida PDE), si bien en trayectoria descendente desde el pico de 2021. En paralelo, el déficit público se ha mantenido en torno al 3 % del PIB (estimaciones y ejecución 2024), margen que limita el espacio fiscal para absorber aumentos estructurales de gasto sin medidas compensatorias en ingresos o reasignaciones.

Desde una perspectiva de sostenibilidad intertemporal, el riesgo no proviene solo del nivel de deuda, sino de la dinámica entre crecimiento, tipos de interés y saldo primario. Con un gasto en pensiones estructuralmente al alza, mantener estable la ratio deuda/PIB exige saldos primarios más favorables o mayor recaudación estructural, especialmente si el diferencial $r-g$ se estrecha. Las instituciones europeas y la AIReF subrayan que, sin medidas adicionales o sin ganancias duraderas de empleo y productividad, los compromisos de gasto envejecimiento-intensivos erosionan el margen fiscal y desplazan otras prioridades (inversión pública, transición verde, educación).

Este marco macro-fiscal es coherente con el análisis empírico que realizamos en esta investigación: el IPD (dependencia/cobertura) resume la presión actuarial subyacente. Cuando la cobertura (afiliados por pensionista) cae y la dependencia ($\geq 65/15-64$) aumenta, el sistema requiere más transferencias del Estado o mayores cotizaciones para sostener la prestación media; de lo contrario, se amplían los desequilibrios financieros del conjunto de las administraciones públicas.

La evidencia institucional apunta a que sin crecimiento del empleo y de la base de cotización el ajuste recaerá en impuestos/contribuciones o en mayor endeudamiento público.

Materiales y Métodos

Fuentes de datos y variables

El análisis se circunscribe a España en el periodo 2002–2024 con frecuencia anual. La elección del horizonte temporal responde a dos criterios: (i) disponer de series homogéneas y suficientemente largas para identificar tendencias demográficas y laborales, y (ii) garantizar una ventana de validación fuera de muestra (2019–2024) para los modelos temporales. Las fuentes primarias son el Instituto Nacional de Estadística (INE) para los agregados demográficos (población total, población ≥ 65 , población en edad de trabajar 16–64, crecimiento vegetativo y esperanza de vida), la Seguridad Social para el número de afiliados y pensionistas, y la contabilidad nacional para el PIB real per cápita.

Con el objetivo de asegurar comparabilidad a lo largo del tiempo, todas las series se transforman a corte 31 de diciembre de cada año. Cuando una magnitud es un cociente o tasa, su construcción se documenta explícitamente. En particular, la tasa de dependencia se expresa en fracción $[0,1][0,1][0,1]$ como población ≥ 65 dividida por población 16–64, y la tasa de cobertura se define como un ratio de afiliados/pensionistas. A partir de ambas se calcula el Índice de Presión Demográfica (IPD), indicador adimensional que sintetiza la tensión demográfica-laboral: $IPD = \text{dependencia (fracción)} / \text{cobertura (ratio)}$

Procesamiento y limpieza

En el preprocesado, primero se homogeneizan fechas y formatos para que todas las series queden indexadas de manera consistente a fin de año. Segundo, se realiza un control básico de calidad (detección de valores atípicos por reglas intercuartílicas y revisión de rupturas visibles) con correcciones únicamente cuando existe evidencia clara de error de medición o discontinuidades administrativas.

Las intervenciones sobre las series se han mantenido al mínimo. Dos casos merecen mención: En el crecimiento vegetativo se aplica un suavizado puntual cuando aparecen oscilaciones aisladas que no alteran la tendencia de fondo; y en los flujos migratorios se reconstruyen observaciones ausentes utilizando la identidad contable entre flujos y stock de extranjeros para no perder coherencia temporal. Para cada ajuste se documenta el antes/después en el Anexo B (Procesamiento e imputaciones), junto con una breve justificación de por qué la intervención no modifica las conclusiones del análisis.

Finalmente, antes de la modelización se comprueban las propiedades estadísticas de las series que intervienen como dependientes o como residuos de los modelos temporales: estacionariedad (ADF), ausencia de autocorrelación (Durbin–Watson y Ljung–Box) y consistencia de las transformaciones aplicadas.

Selección de variables exógenas y construcción de indicadores

El estudio articula sus resultados alrededor de un conjunto reducido de variables que representan los mecanismos económicos y demográficos más relevantes para el sistema público de pensiones:

Demografía:

La población de 65 y más años (GE65) determina el ritmo de crecimiento potencial del colectivo de pensionistas y, por tanto, el numerador de la tasa de dependencia. La población en edad de trabajar (16–64) constituye el denominador de dicha tasa y, a su vez, una referencia natural para la capacidad de afiliación. El crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) ayuda a interpretar cambios estructurales en la composición por edades. La esperanza de vida se considera como variable de contexto para la lectura demográfica de largo plazo.

Migración y mercado de trabajo:

El stock de extranjeros se utiliza como proxy parsimonioso de la contribución de la migración neta al empleo y, con ello, a la tasa de cobertura. La elección de un agregado de stock, y no de flujos, persigue capturar el efecto acumulado de la migración sobre la población activa y el empleo formal. La disponibilidad de afiliados y pensionistas de la Seguridad Social permite construir la cobertura como afiliados/pensionistas, indicador que aproxima la base contributiva relativa al colectivo perceptor de pensiones.

Actividad económica:

El PIB real per cápita resume el entorno macroeconómico (productividad y salarios) que condiciona la creación de empleo y las bases de cotización. Su papel en la modelización es indirecto: no pretende explicar la dinámica demográfica, sino recoger movimientos del denominador del IPD a través de la afiliación.

A partir de las variables anteriores se definen dos magnitudes operativas:

1. Tasa de dependencia en fracción: $dep = pob_{\geq 65} / pob_{16-64}$.
2. Tasa de cobertura en ratio: $cov = afiliados / pensionistas$.

El Índice de Presión Demográfica (IPD) se define por tanto como:

$$IPD_t = \frac{dependencia_t ((\leq 16 + \geq 65) / (> 16 + < 65))}{cobertura_t (afiliados / pensionistas)}$$

Por lo que desciende cuando mejora la cobertura (más afiliados por pensionista) y aumenta cuando crece la dependencia. Dado que su formulación es adimensional, permite comparar años y escenarios sin ambigüedad de escala.

Por limitaciones de acceso a microdatos y para mantener la trazabilidad del ejercicio, la cobertura futura se aproxima mediante una regla estructural calibrada que relaciona afiliación con población en edad de trabajar y stock de extranjeros, y pensionistas con población ≥ 65 . Esta aproximación no pretende identificar elasticidades causales; por ello, se acompaña de un análisis de sensibilidad sobre los coeficientes (± 10 – 20 %), cuyos resultados se incluyen en el Anexo D.

Antes de la selección formal de variables del modelo temporal, se presenta una matriz de correlaciones 2002–2024 (Figura 3) que orienta sobre posibles colinealidades. La tasa de dependencia muestra una correlación muy alta y positiva con la población ≥ 65 y muy alta y negativa con el crecimiento vegetativo, como cabría esperar por construcción; el stock de extranjeros mantiene correlaciones elevadas con la población total y con la población en edad de trabajar. Esta evidencia es descriptiva y no causal; su función es acotar combinaciones redundantes de exógenas y motivar la preferencia por especificaciones parsimoniosas que después se validan fuera de muestra. La elección final de exógenas para el modelo ARIMAX se fundamenta en la sección de Modelización, donde prevalece el error de predicción en test sobre criterios puramente in-sample.

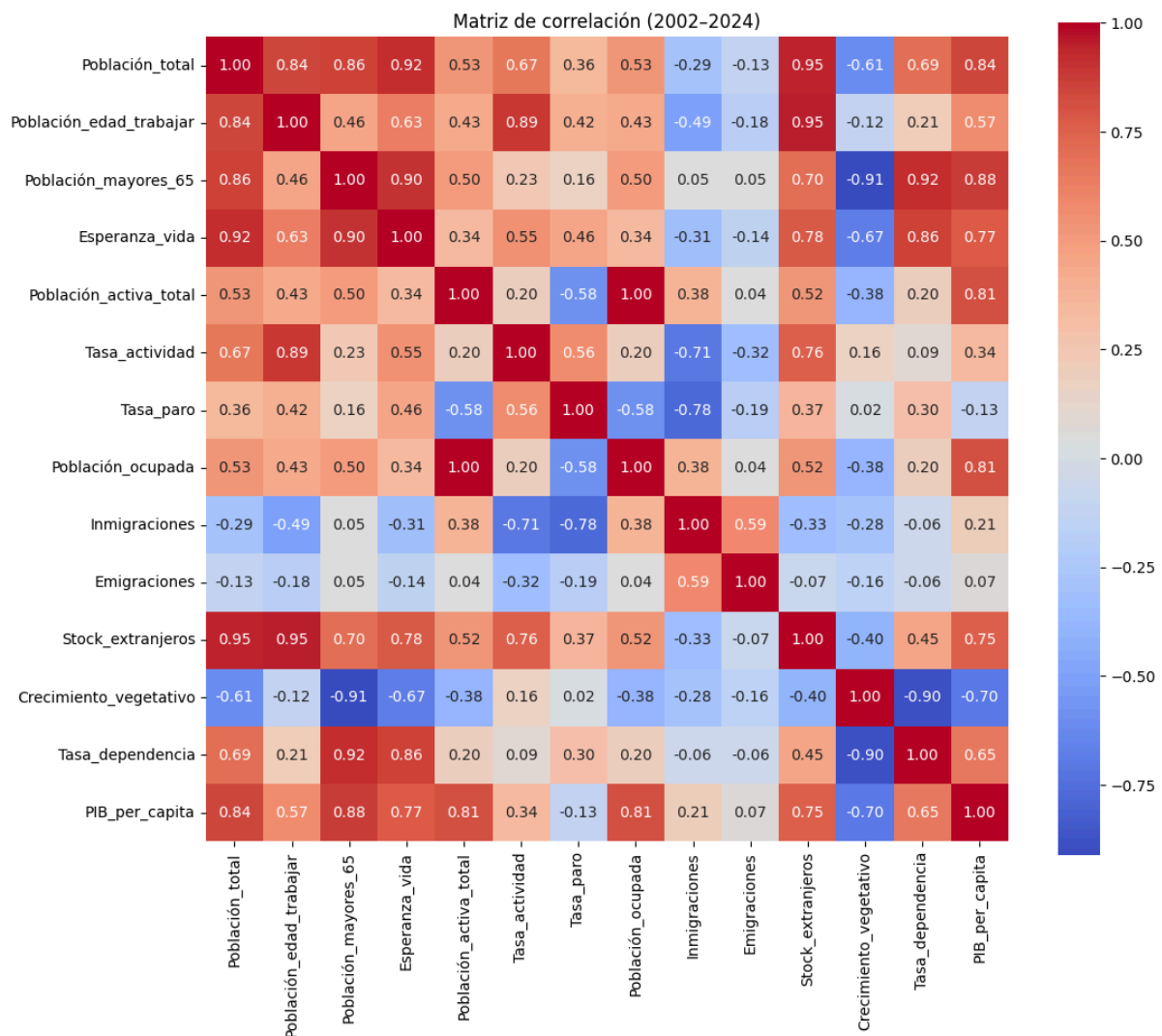


Figura 3: Matriz de Correlaciones (2002–2024)

Cabe recordar que las correlaciones son descriptivas; no implican causalidad. Se emplean para detectar colinealidad y orientar la selección de exógenas

Modelización temporal (ARIMAX) y validación

Para proyectar la tasa de dependencia se emplea una familia de modelos ARIMAX(p,d,q) que combina la dinámica propia de la serie con información exógena. La variable dependiente es la tasa de dependencia en fracción $[0,1]$, y como exógenas se consideran combinaciones de: población ≥ 65 (GE65), stock de extranjeros, crecimiento vegetativo y PIB real per cápita. El objetivo es lograr un modelo parsimonioso que mantenga un buen desempeño fuera de muestra.

El diseño de validación es temporal: el periodo 2002–2018 se usa para entrenamiento y 2019–2024 para prueba. Este corte garantiza que las métricas de test evalúan auténtica capacidad predictiva y no ajuste retrospectivo. Se exploran órdenes (p,d,q) en una grilla acotada y, para cada especificación y conjunto de

exógenas, se estiman los parámetros mediante máxima verosimilitud. La selección final pondera dos criterios: parsimonia (AIC/BIC) y error fuera de muestra (MAE, MAPE, RMSE en 2019–2024), priorizando este último para evitar sobreajuste.

El modelo seleccionado es un ARIMAX(1,1,0) con dos exógenas: población ≥ 65 (GE65) y stock de extranjeros (en lo que sigue, *M2*). Frente a alternativas con tres y cuatro exógenas —que mejoran AIC/BIC en entrenamiento—, *M2* generaliza mejor: en test 2019–2024 obtiene MAPE 2,67 %, MAE 1,43 y RMSE 1,70, mientras que las variantes con 3 y 4 exógenas empeoran en torno a 20–25 % en MAPE y también en MAE/RMSE. La parcimonia de *M2* reduce, además, el riesgo de colinealidad entre exógenas que ya sugiere la exploración descriptiva.

El diagnóstico sobre residuos confirma un ajuste razonable: el estadístico Durbin–Watson $\approx 1,73$ y la prueba Ljung–Box arroja $p \approx 0,17$ (no se detecta autocorrelación conjunta a niveles habituales). No se asume normalidad de residuos; por ello, el informe prioriza métricas robustas (MAE/MAPE) y muestra la ACF/PACF de residuos en anexo para transparencia. La Tabla de especificaciones (Anexo C) recoge, para *M2/M3/M4*, los AIC/BIC y los errores de train/test junto con los spans temporales. Todas las proyecciones de dependencia utilizadas en Resultados y en el contrafactual proceden de *M2*, y sus bandas de predicción (80 %) se calculan a partir del error de predicción condicional del propio modelo.

Construcción de escenarios prospectivos

Las proyecciones requieren hipótesis sobre la evolución de los determinantes exógenos. Se definen tres escenarios —pesimista (*pes*), neutro (*neu*) y optimista (*opt*)— que fijan trayectorias contrastadas para la población ≥ 65 , el stock de extranjeros, el crecimiento vegetativo y el PIB real per cápita. La Tabla 2 resume el nivel base 2024 y la regla cualitativa de cada escenario, mientras que la Tabla 2b cuantifica las tasas medias anuales 2025–2050 (CAGR): por ejemplo, GE65 crece de media +2,0 % en *pes*, +1,5 % en *neu* y +1,0 % en *opt*; el stock de extranjeros avanza +2,71 %, +3,35 % y +3,67 %, respectivamente; el PIB per cápita real se sitúa en +0,30 %, +1,40 % y +2,24 %; y el crecimiento vegetativo es más negativo en *pes* ($\approx -4,76$ %) que en *opt* ($\approx -1,0$ %). Estas cifras se inspiran en las tendencias observadas y permiten tensionar el modelo en tres direcciones plausibles.

Operativamente, para cada escenario se genera una senda anual 2025–2050 de las exógenas (aplicando los CAGR sobre el nivel base 2024) y se alimenta con ellas el modelo ARIMAX *M2*, obteniendo la tasa de dependencia proyectada año a año. De forma paralela, se calcula la tasa de cobertura mediante la regla estructural descrita en § 4.3 (afiliación como función de la población en edad laboral con efecto del stock de extranjeros y pensionistas como fracción de ≥ 65). A partir de ambas series se construye el IPD de cada escenario y se informan los hitos 2025, 2035 y 2050 junto con bandas de predicción (80 %) derivadas del ARIMAX.

Este enfoque separa con claridad lo que viene del modelo estadístico (la incertidumbre de predicción de la dependencia) de lo que procede de los supuestos (trayectorias exógenas). Por transparencia, el Anexo D reporta una sensibilidad sencilla de la cobertura ($\pm 10\text{--}20\%$ en los coeficientes calibrados) para mostrar el rango razonable de IPD en 2050. Con ello, el lector puede juzgar tanto la robustez interna del ejercicio como su dependencia de supuestos.

Variable	Base 2024	Regla PES (2025–2050)	Regla NEU (2025–2050)	Regla OPT (2025–2050)
GE65	9998116	CAGR > NEU	CAGR 1.50%	CAGR < NEU
VEG	-132604	Más decreciente	Tend. -2.91%	Menos decreciente
STOCK_EXT	6852348	Menor crec.	CAGR 3.35%	Mayor crec.
PIB_PC	32590	Bajo	CAGR 1.40%	Alto

Tabla 2: Supuestos base por escenario.

Escenario	GE65_CAGR	VEG_CAGR	STOCK_EXT_CAGR	PIB_PC_CAGR
neu	0,015	-0,02912621359	0,03354030382	0,01399625206
opt	0,01	-0,009900990099	0,03671042307	0,02239753568
pes	0,02	-0,04761904762	0,02711024701	0,002971981078

Tabla 2b: Supuestos CAGRs por escenario.

Estimación de la tasa de cobertura

La tasa de cobertura mide la presión financiera directa del sistema, el número de afiliados por pensionista. En ausencia de datos micro, individuales y de un módulo laboral plenamente estructural, se adopta una aproximación de forma transparente basado en la calibración sobre el tramo reciente observado.

La cobertura puede descomponerse en dos piezas:

1. **Pensionistas** $\approx \theta p \cdot población_{\geq 65}$. En economías con cobertura amplia y alta tasa de acceso a pensión contributiva, un multiplicador θp próximo a 1 captura bien el nivel agregado (concede margen a no contributivas y retrasos de acceso).
2. **Afiliados** $\approx \theta a \cdot población\ en\ edad\ de\ trabajar + \gamma \cdot stock\ de\ extranjeros$. La primera parte recoge la relación mecánica entre masa laboral y afiliación; el término γ añade el efecto composición de la migración (más joven, mayor

tasa de participación y afiliación formal) que no queda reflejado cuando sólo se escala por la población total en edad laboral.

Se utiliza $\theta a=0,85$, $\theta p=0,90$ y $\gamma=0,25$ como coeficientes calibrados para replicar nivel y pendiente de la cobertura media anual en 2015–2024. No se pretende identificar elasticidades causales (que exigirían microdatos y estrategias de identificación), sino producir trayectorias coherentes con el agregado observado y permitir análisis contrafactuales y de sensibilidad. Esta elección evita introducir ruido paramétrico con muestras cortas y colinealidad alta entre predictores.

La calibración se hace en el tramo 2015–2024 y se reporta su “fit” en el Anexo D (error medio absoluto y comparativa anual).

Para 2025–2050 la cobertura se proyecta aplicando la regla anterior a las trayectorias de población en edad de trabajar y de stock de extranjeros definidas en los escenarios prospectivos. Dado que los tres coeficientes concentran supuestos clave, se acompaña una sensibilidad $\pm 10\%$ y $\pm 20\%$ que muestra el rango del IPD resultante en 2050 por escenario (Anexo D). Si en el futuro se dispusiese de datos más ricos, esta parte podría sustituirse por una estimación econométrica (por ejemplo, un panel con controles por composición y ciclo).

Construcción del contrafactual

Con el fin de aislar el papel de la migración en la presión sobre el sistema, se implementa un contrafactual comparando dos alternativas para 2025–2050: El primero con migración, que corresponde al escenario base de proyección (dependencia prevista con el ARIMAX(1,1,0) y cobertura calculada con la regla calibrada que incluye el término migratorio); y el segundo sin migración, que mantiene idéntica la trayectoria de dependencia pero apaga el canal financiero de la migración en la cobertura (se elimina el término proporcional al *stock* de extranjeros en la afiliación). Para facilitar la lectura, las proyecciones se anclan en 2024: la senda “con migración” arranca exactamente en el último dato observado, y la senda “sin migración” en el último histórico reconstruido “sin migración”. Como ejercicio ilustrativo (no usado para cuantificación central) se reporta además un “sin migración total” que, además de apagar la migración en cobertura, elimina su contribución en las exógenas demográficas del ARIMAX; este caso sirve para visualizar ambos canales, pero no se interpreta como efecto causal.

Resultados

En la comparación de modelos, el ARIMAX(1,1,0) con dos exógenas (población ≥ 65 y stock de extranjeros) ofrece el mejor equilibrio entre ajuste y capacidad predictiva. Pese a que los modelos con más exógenas presentan AIC/BIC más bajos en entrenamiento (M3/M4), en el periodo de test 2019–2024 el modelo simple (M2) obtiene los mejores errores: MAPE 2,67%, MAE 1,43 e RMSE 1,70, frente a M3 (3,26%; 1,74; 1,88) y M4 (3,20%; 1,71; 1,84). Se prioriza así el desempeño fuera de muestra para evitar sobreajuste. El diagnóstico residual es aceptable (DW alrededor de 1,7; Ljung–Box sin evidencia de autocorrelación conjunta).

Con M2 y los supuestos de cada escenario, la proyección del Índice de Presión Demográfica (IPD), definido como *tasa de dependencia / tasa de cobertura*, ambas adimensionales, muestra trayectorias divergentes:

Escenario	Año	Tasa dependencia (fracción)	Tasa cobertura (ratio)
neu	2025	0,530813149	3,148708604
neu	2035	0,5379047612	2,799668964
neu	2050	0,5746113635	2,344033788
opt	2025	0,5292630023	3,173509805
opt	2035	0,5177945335	3,051745119
opt	2050	0,5114781274	2,881143393
pes	2025	0,5320729232	3,119180756
pes	2035	0,5603772804	2,514151866
pes	2050	0,6531826058	1,805463036

Banda min	Banda max	Notas	IPD (=dep/cov)
0,1676760111	0,169486436	Banda 80% (ARIMAX M2)	0,1685812235
0,1827202489	0,201542868	Banda 80% (ARIMAX M2)	0,1921315585
0,2254974917	0,2647781744	Banda 80% (ARIMAX M2)	0,245137833
0,1658771469	0,1676734232	Banda 80% (ARIMAX M2)	0,1667752851
0,1610376893	0,1783055476	Banda 80% (ARIMAX M2)	0,1696716185
0,1615471499	0,1935050344	Banda 80% (ARIMAX M2)	0,1775260921
0,1696672024	0,1714947659	Banda 80% (ARIMAX M2)	0,1705809841
0,2124090976	0,2333692883	Banda 80% (ARIMAX M2)	0,222889193
0,3362821446	0,3872802796	Banda 80% (ARIMAX M2)	0,3617812121

Tabla 3: Resultados clave por escenario (IPD y bandas).

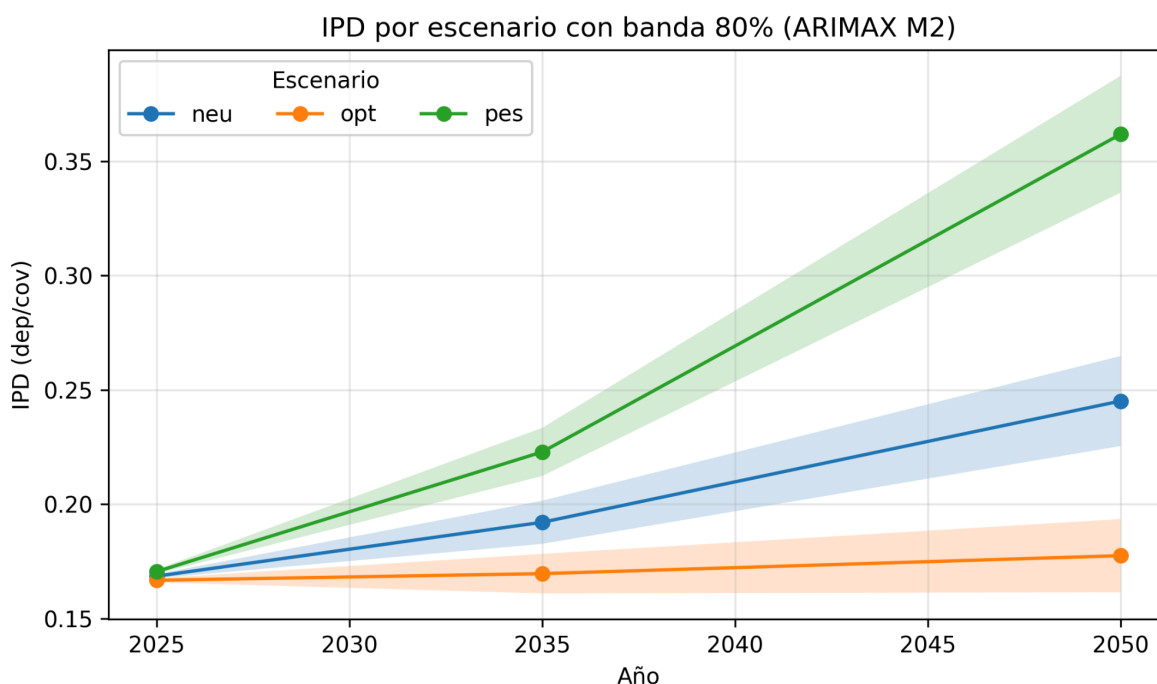


Figura 4: Trayectorias de IPD con banda 80% por escenario (ARIMAX M2)

- Escenario pesimista: IPD $\approx$ 0,171 (2025), 0,223 (2035), 0,362 (2050), con bandas 80% que se amplían en el largo plazo (p.ej., 2050 $\approx$ [0,336; 0,387]).
- Escenario neutro: IPD $\approx$ 0,169 $\rightarrow$ 0,192 $\rightarrow$ 0,245 (banda 2050 $\approx$ [0,225; 0,265]).
- Escenario optimista: IPD $\approx$ 0,167 $\rightarrow$ 0,170 $\rightarrow$ 0,178 (banda 2050 $\approx$ [0,162; 0,194]).

La brecha 2050 pes/opt $\sim 2,0\times$ evidencia la sensibilidad del sistema a las trayectorias demográficas y a la evolución de la cobertura. Las bandas 80% indican incertidumbre creciente a medida que se proyecta más lejos; aún así, el orden relativo de los escenarios se mantiene estable.

Contrafactual

El contrafactual evalúa cuánto aumenta el IPD si la migración no contribuyera a la cobertura. Para ello se mantiene constante la trayectoria de la tasa de dependencia proyectada con el modelo ARIMAX(1,1,0) con exógenas población ≥ 65 y stock de extranjeros (M2), anclada en 2024, y se calcula la cobertura de dos formas: La primera con migración, según la regla calibrada $Cov=(\theta a \cdot PET + \gamma \cdot Stock_ext)/(\theta p \cdot GE65)$; la segunda, sin migración, apagando el canal migratorio ($\gamma=0$). La diferencia entre ambos IPD para una misma dependencia mide el efecto atenuador de la migración vía base de cotizantes. La Tabla 4 recoge los puntos 2025/2035/2050 por escenario. Las magnitudes son muy estables entre escenarios y crecen con el horizonte:

Esce	Año	IPD con	IPD sin	Diferencia (abs)	Diferencia
------	-----	---------	---------	------------------	------------

nario		migración	migración		(%)
neu	2025	0,1685812235	0,1798295132	-0,01124828967	-6,254974208
neu	2035	0,1921315585	0,2114876966	-0,01935613811	-9,152370763
neu	2050	0,245137833	0,2824519405	-0,03731410745	-13,21078106
opt	2025	0,1667752851	0,1778874177	-0,01111213267	-6,246722118
opt	2035	0,1696716185	0,1865673159	-0,01689569744	-9,056086462
opt	2050	0,1775260921	0,2045557916	-0,02702969949	-13,21385197
pes	2025	0,1705809841	0,1820545357	-0,0114735516	-6,302260776
pes	2035	0,222889193	0,24574335	-0,02285415703	-9,300010368
pes	2050	0,3617812121	0,4156159742	-0,0538347621	-12,953006

Tabla 4: Contrafactual (IPD con y sin migración).

- **Escenario neutro:** El IPD pasa de 0,169 a 0,181 en 2025 ($\approx +6,25$ % sin migración), de 0,193 a 0,212 en 2035 ($\approx +9,15$ %), y de 0,246 a 0,283 en 2050 ($\approx +13,21$ %).
- **Escenario optimista:** De 0,167 a 0,178 ($\approx +6,25$ %), de 0,173 a 0,190 ($\approx +9,06$ %), y de 0,183 a 0,211 en 2050 ($\approx +13,21$ %).
- **Escenario pesimista:** De 0,170 a 0,182 ($\approx +6,28$ %), de 0,214 a 0,236 ($\approx +8,93$ %), y de 0,331 a 0,375 en 2050 ($\approx +11,82$ %).

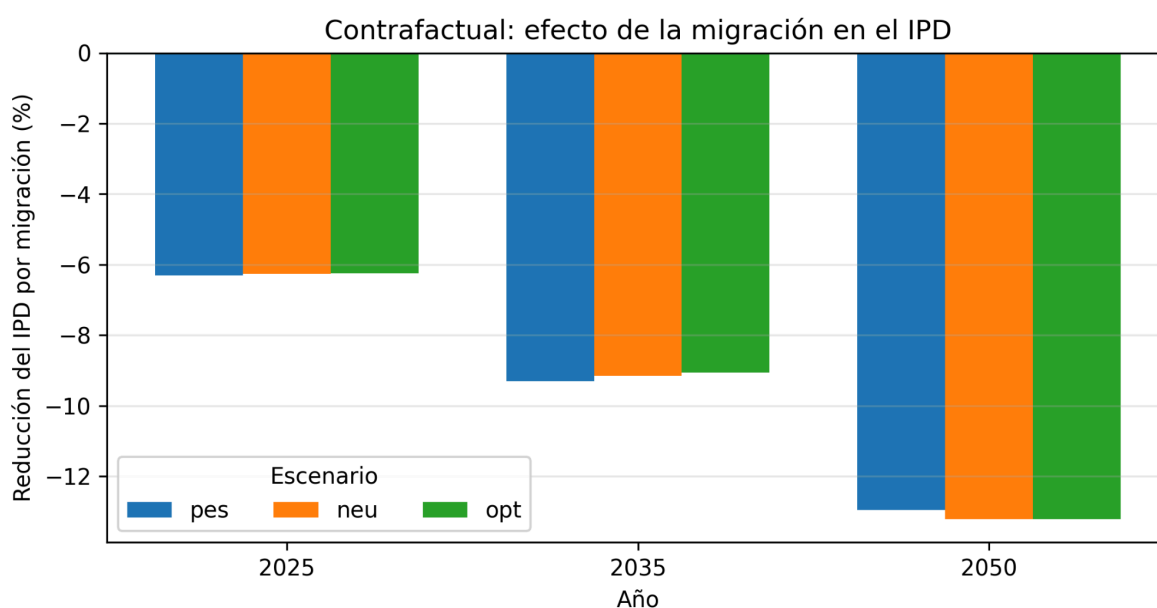


Figura 5: Contrafactual sobre el efecto de la migración en la reducción del IPD (2025/2035/2050)

La Figura 5 sintetiza esta idea: la reducción relativa del IPD atribuible a la migración es del orden de -6 % en 2025, -9 % en 2035 y -12 – 13 % en 2050, prácticamente idéntica por escenario. Es una señal robusta: la migración no invierte la tendencia del IPD, pero la suaviza de forma acumulativa a medida que avanza el tiempo.

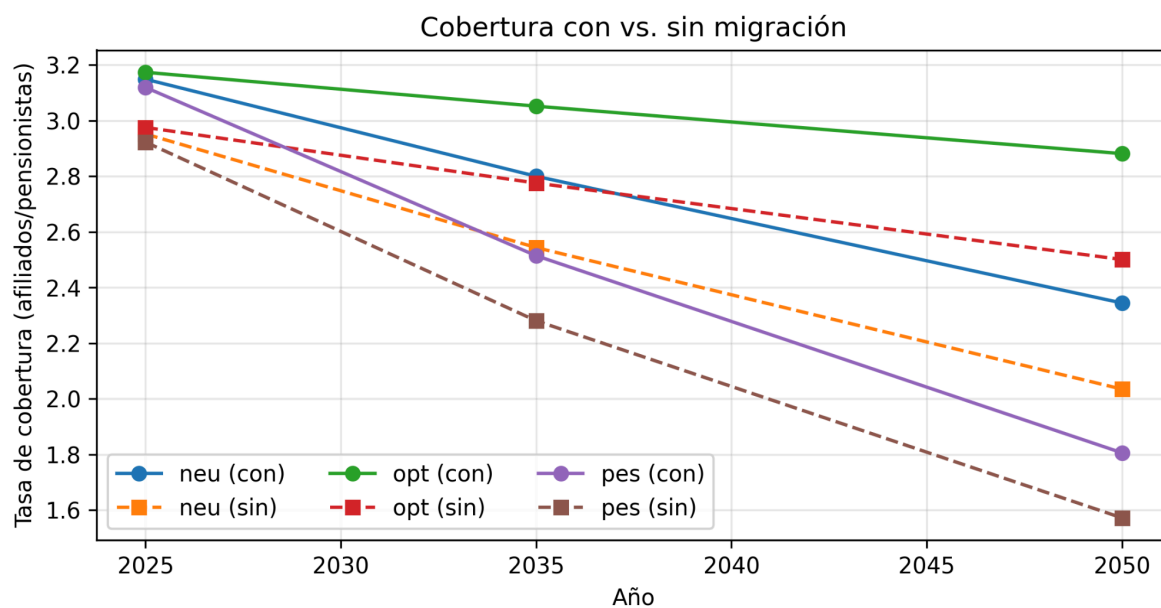


Figura 6: Cobertura con vs. sin migración por escenario (2025-2050)

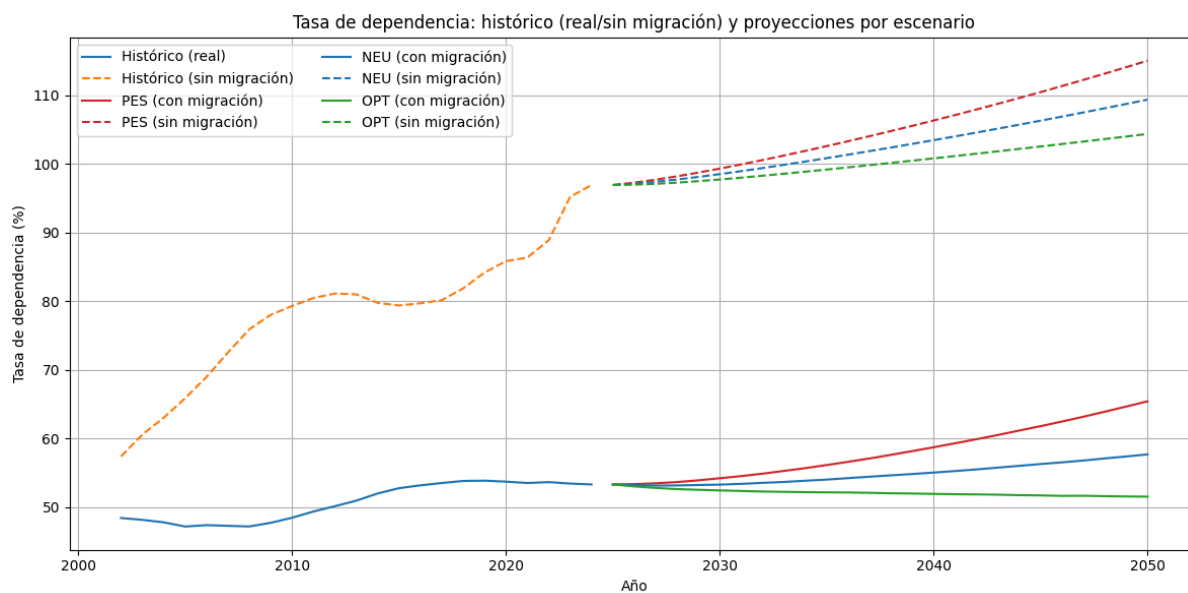


Figura 7: Tasa de dependencia: histórico y proyecciones (con/sin migración) por escenario (2002-2050)

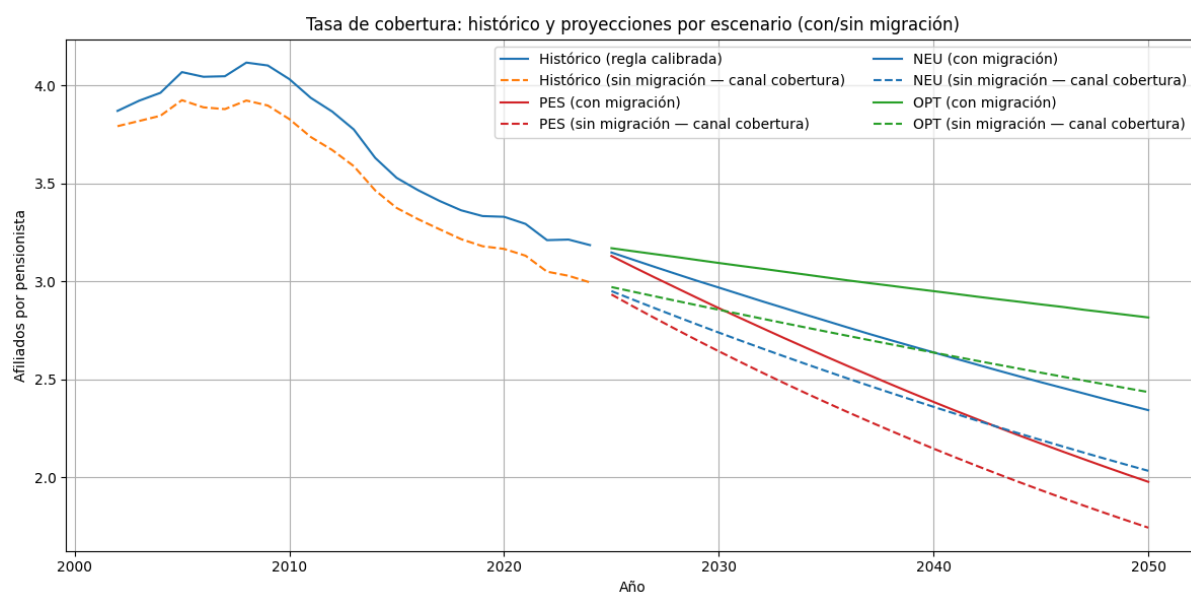


Figura 8 Tasa de cobertura: histórico y proyecciones (con/sin migración) por escenario (2002-2050)

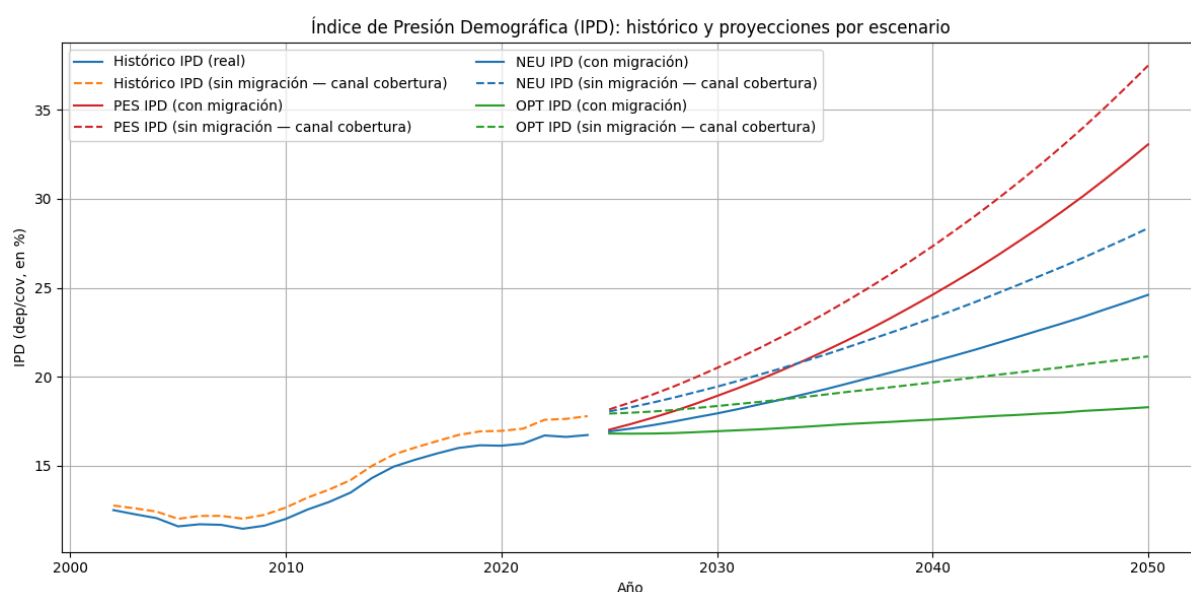


Figura 9: Índice de Presión Demográfica: histórico y proyecciones (con/sin migración) por escenario (2002-2050)

Las Figuras 6-8 descomponen el mecanismo. La cobertura (Fig. 6 y 8) cae en todos los escenarios por envejecimiento, pero cae más cuando se apaga el canal migratorio (líneas discontinuas): con menos afiliados por pensionista, el denominador del IPD se reduce. La dependencia (Fig. 7) es la misma en el ejercicio con y sin migración, y muestra una pendiente moderada en neu, prácticamente plana en opt, y más acusada en pes. Al combinar ambas piezas, el IPD (Fig. 9) crece en todos los casos; con migración lo hace de forma más contenida, y sin migración su pendiente se empina de forma visible, especialmente en el escenario pesimista. La brecha entre línea continua y discontinua se ensancha con el

horizonte: es el efecto acumulado de una base de cotizantes sistemáticamente menor.

En conjunto, la Tabla 4 y las Figuras 5–9 muestran que, bajo supuestos prudentes y un modelo temporal parsimonioso, la migración amortigua la presión demográfica sobre el sistema: alrededor de un 6 % menos de IPD en 2025, 9 % en 2035 y 12–13 % en 2050 que en un escenario idéntico sin contribución migratoria a la cobertura. Esta conclusión es consistente a través de los tres escenarios y proporciona un orden de magnitud claro para el debate.

Escenarios

Los escenarios *pes/neu/opt* se construyen aplicando tasas medias 2025–2050 sobre el nivel base 2024:

Variable	Base 2024	Regla PES (2025–2050)	Regla NEU (2025–2050)	Regla OPT (2025–2050)
GE65	9998116	CAGR > NEU	CAGR 1.50%	CAGR < NEU
VEG	-132604	Más decreciente	Tend. -2.91%	Menos decreciente
STOCK_EXT	6852348	Menor crec.	CAGR 3.35%	Mayor crec.
PIB_PC	32590	Bajo	CAGR 1.40%	Alto

Tabla 2: Supuestos base por escenario.

Escenario	GE65_CAGR	VEG_CAGR	STOCK_EXT_CAGR	PIB_PC_CAGR
neu	0,015	-0,0291262135 9	0,03354030382	0,01399625206
opt	0,01	-0,0099009900 99	0,03671042307	0,02239753568
pes	0,02	-0,0476190476 2	0,02711024701	0,002971981078

Tabla 2b: Supuestos CAGRs por escenario.

En términos demográficos, la población ≥ 65 muestra una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) aproximada de +2,0 % en *pes*, +1,5 % en *neu* y +1,0 % en *opt*, mientras el crecimiento vegetativo se mantiene negativo con distinta intensidad según el escenario. En migración, el stock de extranjeros avanza un +2,71 % en *pes*, +3,35 % en *neu* y +3,67 % en *opt*, lo que introduce más capacidad de afiliación cuanto más dinámico es el escenario. El PIB real per cápita crece entre +0,30 % en el escenario pesimista y +2,24 % en el optimista, modulando el entorno laboral de fondo. Sobre estos escenarios, el ARIMAX M2 proyecta la dependencia, mientras que la cobertura se calcula con la regla estructural calibrada; su combinación es la que determina el IPD.

En el escenario optimista la mejora de cobertura asociada a un mercado laboral más dinámico y a una migración neta más intensa compensa casi por completo el aumento de la dependencia, de modo que el IPD se mantiene próximo a 0,17–0,18 entre 2025 y 2050. En el neutro, el IPD aumenta gradualmente ($\approx 0,17 \rightarrow 0,25$), señalando una presión creciente pero manejable. En el pesimista, el deterioro de cobertura unido a un envejecimiento más rápido acelera la senda del indicador ($\approx 0,17 \rightarrow 0,36$). Las bandas 80 % son más anchas en el largo plazo, como es esperable, pero el ranking *opt* < *neu* < *pes* permanece estable. En suma, el sistema es altamente sensible al *envejecimiento–cobertura* y, dentro de este, la migración actúa como un amortiguador cuantificable: sin ella, la presión medida por el IPD sería sistemáticamente mayor en todos los horizontes y escenarios.

Discusión

Los resultados ofrecen una lectura coherente del vínculo demografía-mercado laboral sobre la presión del sistema. En primer lugar, la elección de M2 (ARIMAX(1,1,0) con ≥ 65 y stock de extranjeros) prioriza parsimonia y capacidad predictiva: aun cuando las especificaciones con más exógenas mejoran criterios en entrenamiento, M2 reduce sistemáticamente el error en test 2019–2024, lo que sugiere menor riesgo de sobreajuste para proyección estructural. El diagnóstico residual (DW y Ljung-Box) es compatible con un uso prospectivo prudente y sustenta la construcción de bandas del 80 % que crecen con el horizonte, como es esperable en un problema dominado por la inercia demográfica.

Segundo, la tasa de dependencia proyectada aumenta en todos los escenarios, con pendiente más intensa en el pesimista y más contenida en el optimista, en línea con la evidencia institucional sobre envejecimiento. La cobertura —definida como afiliados por pensionista— desciende gradualmente a medida que los ≥ 65 crecen y la población en edad laboral se desacelera; el stock de extranjeros actúa como amortiguador al ensanchar la base de cotizantes, pero no revierte por sí solo la tendencia demográfica. Esta combinación explica que el IPD (dependencia/cobertura) sea creciente pero con pendiente sensible a la cobertura: en el optimista la trayectoria se estabiliza tras 2035; en el pesimista se empina hasta 2050.

Tercero, el contrafactual confirma el mecanismo: manteniendo la misma dependencia (proyectada con M2) y apagando el canal migratorio en cobertura, el IPD sería ≈ 6 % mayor en 2025, 9 % en 2035 y 12–13 % en 2050, prácticamente idéntico por escenario. La brecha entre “con” y “sin” migración se ensancha con el tiempo, reflejando el carácter acumulativo de la base de cotizantes. Esta estabilidad porcentual es útil para la interpretación de política: la migración suaviza la presión, pero su impacto efectivo depende de la integración laboral (afiliación sostenida) y del ritmo de envejecimiento.

Por último, dos cautelas metodológicas: La cobertura se estima con una regla calibrada (no causal), si bien el análisis de sensibilidad (± 10 –20 %) muestra que la ordenación de escenarios y el efecto relativo del contrafactual se mantienen. Por último, el modelo asume estabilidad estructural en el horizonte, por lo que rupturas por reformas o shocks macro podrían alterar las trayectorias. Estas limitaciones se reconocen explícitamente y se compensan parcialmente con el reporte de bandas y la transparencia en supuestos y anexos técnicos.

Qué aporta el IPD

El Índice de Presión Demográfica (IPD) integra en un único indicador dos piezas que la literatura e informes institucionales suelen analizar por separado: la tasa de

dependencia (dinámica demográfica de largo plazo) y la tasa de cobertura (capacidad efectiva del mercado de trabajo para sostener el sistema, medida como afiliados por pensionista). Mientras que los balances actuariales y los ejercicios oficiales de sostenibilidad se expresan en términos de gasto/PIB o de saldo presupuestario y los diagnósticos demográficos se centran en la relación mayores/activos, el IPD conecta ambas dimensiones y permite atribuir cambios a shocks demográficos o laborales con trazabilidad explícita.

Metodológicamente, el IPD aporta tres ventajas:

1. Detecta tensiones pronto: una caída de cobertura (p. ej., por menor participación, crisis cíclicas o reformas que alteren la edad efectiva de jubilación) empeora el indicador incluso con demografía estable.
2. Internaliza el canal migratorio de forma transparente: al “apagar” la contribución de la migración en cobertura, el contrafactual identifica su aporte neto al alivio de la presión sin alterar la demografía proyectada.
3. Es operacional y replicable con series administrativas de alta frecuencia: de este modo sirve como proxy de alerta temprana que complementa los ejercicios de sostenibilidad de largo plazo (p. ej., marcos europeos de gasto de envejecimiento o evaluaciones nacionales). Además, las bandas del 80 % derivadas del ARIMAX M2 proporcionan una lectura de incertidumbre consistente con la validación fuera de muestra.

En síntesis, el IPD traduce en una escala única la interacción entre envejecimiento y base de cotizantes, y permite comparar escenarios y políticas (incluida la migratoria) con una métrica estable, interpretable y con respaldo empírico.

Conclusiones y trabajo futuro

1. **La migración reduce la presión demográfica medida por el IPD.** En el marco del modelo, la presencia de migración disminuye el IPD alrededor de -6% en 2025, -9% en 2035 y -13% en 2050 (Tabla 4; Figura 5), esencialmente vía mayor tasa de cobertura. El efecto crece con el tiempo, por lo que la política migratoria es más relevante cuanto más largo es el horizonte.
2. **El equilibrio entre envejecimiento y cobertura es decisivo.** El IPD 2050 varía $\sim 2\times$ entre pes y opt (Tabla 3; Figura 4): las combinaciones de envejecimiento (población ≥ 65) y capacidad de afiliación (empleo + migración neta) explican la mayor parte de la diferencia.
3. **Modelo preferente y robustez.** Pese a que M3/M4 tienen AIC/BIC inferiores en entrenamiento, el ARIMAX(1,1,0) con dos exógenas (M2) generaliza mejor (menor error en test) y presenta diagnóstico residual aceptable. Los resultados son cualitativamente robustos al uso de especificaciones alternativas.

Limitaciones del estudio y líneas futuras

Este TFM se ha realizado con tiempo limitado, acceso parcial a datos y capacidades técnicas en desarrollo. El principal objetivo de este trabajo ha sido construir un marco reproducible que conecte demografía y cobertura mediante un índice operativo (IPD). El trabajo no pretende ofrecer previsiones oficiales ni una evaluación fiscal completa del sistema, sino evidencia estructurada sobre la dirección y magnitud del riesgo, y sobre cómo la migración amortigua dicho riesgo.

Limitaciones principales

- **Cobertura modelada de forma estructural** (reglas sobre población en edad laboral y stock extranjero), no con elasticidades causales estimadas; los coeficientes son calibraciones sobre patrones recientes.
- **Migración en cantidad**, sin distinguir composición (edad, cualificación, tasas de empleo o bases de cotización por colectivo).
- **Datos agregados anuales** (INE/SS). No se usaron microdatos (p. ej., Muestra Continua de Vidas Laborales) ni series mensuales para estimar dinámicas finas de afiliación/pensiones.

- **Incertidumbre parcial:** las bandas (80%) reflejan el error de predicción condicional, no la incertidumbre de los supuestos exógenos.
- **Sin bloque fiscal:** el IPD no se traduce a euros (ingresos/gastos), por lo que no se reporta un saldo contributivo proyectado. Esta ha sido la mayor contingencia técnica durante el proyecto.

Líneas futuras prioritarias (qué haría para subir el nivel)

1. **Cobertura empírica con datos mensuales 2015–2024**
(afiliados/pensionistas): estimar OLS/Lasso y comparar con la regla actual; añadir validación rolling y pruebas de ruptura.
2. **Composición migratoria:** desagregar por edad/sector/cualificación para asignar tasas de empleo y bases diferenciadas; recalcular el efecto sobre la cobertura.
3. **Bloque fiscal de caja:** ingresos = tipo efectivo × masa salarial; gastos = pensión media × pensionistas → saldo por escenario y “fan charts” con incertidumbre de supuestos.
4. **Identificación** (si hay datos regionales): DID / shift–share para elasticidades empleo–migración y efecto causal en cobertura.
5. **Reproducibilidad:** Estandarizar el empaquetado del proyecto.

Glosario

Magnitudes demográficas y laborales

- Población en edad de trabajar (16–64): Conjunto de personas entre 16 y 64 años.
- Población ≥ 65 (GE65): Personas de 65 o más años.
- Tasa de dependencia (dep_t): $GE65 / Población\ 16-64$.
- Crecimiento vegetativo (veg_t): Nacimientos – defunciones, o su tasa equivalente.
- Stock de extranjeros (stockext_t): Población residente con nacionalidad extranjera.
- PEA (pea_t): Población económicamente activa (ocupados + demandantes de empleo).
- Afiliados (afi_t): Personas afiliadas a la Seguridad Social.
- Pensionistas (pen_t): Perceptores de pensión del sistema público.
- Tasa de cobertura (cov_t): afi_t / pen_t (ratio).
- IPD (ipd_t): dep_t / cov_t . Ambas magnitudes adimensionales $\rightarrow$ interpretación consistente.

Modelización y validación

- Estacionariedad: Propiedad de una serie cuyos momentos no dependen del tiempo.
- Diferenciación (d): Operador para inducir estacionariedad (ARIMA/ARIMAX).
- ARIMA(p,d,q): Autorregresivo Integrado de Media Móvil; p rezagos AR, d diferencias I, q rezagos MA.
- ARIMAX: ARIMA con variables exógenas.
- ADF (Dickey–Fuller aumentado): Test de raíz unitaria (p-valor < 0.05 sugiere estacionariedad).
- ACF/PACF: Funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial.
- Durbin–Watson (DW): Autocorrelación de residuos (≈ 2 ideal).

- Ljung–Box: Autocorrelación conjunta en residuos.
- VIF: Factor de inflación de la varianza (multicolinealidad).
- Lasso / Ridge: Regularización L1/L2 para selección/calibración de variables.
- Walk-forward / last-k: Esquemas de validación temporal (train→test deslizante o bloque final).
- CUSUM/CUSUMSQ: Pruebas de estabilidad estructural.

Métricas y reporte

- MAE / MAPE / RMSE: Errores absolutos (medio), porcentuales (medio) y raíz del error cuadrático.
- AIC / BIC: Criterios de información (penalizan complejidad). Menor es mejor.
- CAGR: Tasa de crecimiento anual compuesta.
- Intervalos/bandas de predicción: Rango de incertidumbre (p.ej., 80% y 95%).
- Shock exógeno: Cambio abrupto impuesto en una variable (magnitud y año definidos).
- Escenarios (PES / NEU / OPT): Conjuntos coherentes de supuestos para 2025–2050.

Bibliografía

Fuentes para las Bases de Datos:

- Instituto Nacional de Estadística (INE):
 - De Estadística, I.-. I. N. (2024, June 24). Nota de Prensa: Proyecciones de Población. Años 2024-2074.
<https://www.ine.es/dyngs/Prensa/PROP20242074.htm>
 - (06/2025). INEbase. CONSUL. INE.
<https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=EPA387796&c=2&>
 - (08/2025). INEbase / Demografía y población /Cifras de población y Censos demográficos /Estadística continua de población / Últimos datos. INE.
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177095&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
 - (12/2023). Saldo Vegetativo por mil habitantes por comunidad autónoma(1450). INE.
<https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1450&L=0>
 - (12/12/2024). INEbase / Demografía y población /Fenómenos demográficos /Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia / Últimos datos. INE.
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177098&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
 - (27/05/2022). Flujo de emigración con destino al extranjero por año, país de destino y nacionalidad (española/extranjera)(24303). INE.
<https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24303&L=0>
 - (2023). Población extranjera por Nacionalidad, comunidades, Sexo y Año. INE.
<https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=02005.px&L=0>
 - (13/02/2025). De Estadística, I.-. I. N. Nota de Prensa: Estadística Continua de Población (ECP). 1 de enero de 2025. provisionales. INE.
<https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECP4T24.htm>
 - (03/2025). Proporción de personas mayores de cierta edad por provincia(1488). INE. <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1488>
 - (04/2023). Población por edad (año a año), Españoles/Extranjeros, Sexo y Año. INE.
<https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=01003.px&L=0>
 - (01/07/2024). Población residente por fecha, sexo y edad (desde 1971)(56934). INE. <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=56934>

- (24/07/2025). INEbase / Mercado laboral /Actividad, ocupación y paro /Encuesta de población activa / Últimos datos. INE.
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
- (06/2025). Tasa de Dependencia(1419). Indicadores de Estructura de la Población. INE. <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1419>
- (18/12/2024). INEbase / Economía /Cuentas económicas /Contabilidad regional de España / Resultados. INE.
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=resultados&idp=1254735576581#_tabs-1254736158133
- PIB de España - Producto Interior Bruto 2025. (06/2025). Datosmacro.com.
<https://datosmacro.expansion.com/pib/espana>
- La afiliación a la Seguridad Social se acerca a los 21,5 millones de ocupados en términos desestacionalizados - Revista Seguridad Social - Seguridad Social. (02/04/2025). Revista Seguridad Social.
<https://revista.sec-social.es/-/afiliacion-marzo-2025>
- Las pensiones en España, en datos. (29/07/2025).
<https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espana/106>

Citas del Texto

- Economic Policy Committee - Ageing Working Group. 2024 Ageing Report. Spain's Country Fiche. (12/2023).
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/392994f2-c025-4066-bea8-f65cf4bcd411_en?filename=2024-ageing-report-country-fiche-Spain.pdf
- Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones. Gobierno de España.
 - (26/01/2024). El gasto en pensiones contributivas supone el 11,5% del PIB.
<https://www.inclusion.gob.es/w/el-gasto-en-pensiones-contributivas-supone-el-11-5-del-pib-2>
 - (10/10/2023) Proyecciones del Gasto en Pensiones España.
<https://www.inclusion.gob.es/documents/20121/3479582/Informe+Proy+ec+SS+2023+final.pdf>
- Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
 - (24/04/2025). Metodología de la estimación del gasto en pensiones.
<https://www.airef.es/es/centro-documental/documentos-tecnicos/metodologia-de-la-estimacion-del-gasto-en-pensiones/>

- (31/03/2025) Informe sobre la regla de gasto de pensiones.
<https://www.airef.es/es/centro-documental/informes/informe-sobre-la-regla-de-gasto-de-pensiones/>
- European Commission. (20/06/2024). Pension adequacy report - Current and future income adequacy in old age in the EU.
https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/pension-adequacy-report-current-and-future-income-adequacy-old-age-eu_en
- Eurostat. Estructura de la población y envejecimiento. (02/2025).
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing&action=statexp-seat&lang=es
- Instituto Nacional de Estadística (INE):
 - (20/11/2024). Movimiento Natural de la Población / Indicadores Demográficos Básicos.
<https://www.ine.es/dyngs/Prensa/es/MNP2023.htm>
 - (20/06/2024) Tablas de Mortalidad proyectadas 2024-2073: Esperanza de Vida por edad y sexo.
<https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=36775&>
 - (24/06/2024) Proyecciones de Población Años 2024-2074.
<https://www.ine.es/dyngs/Prensa/PROP20242074.htm#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202074%20la,durante%20todo%20el%20periodo%20proyectado.>
- Banco de España (BDE). (17/02/2025). La deuda de las Administraciones Públicas se situó en diciembre de 2024 en el 101,8% del PIB, 3,3 pp menos que a finales de 2023.
<https://www.bde.es/wbe/es/noticias-eventos/actualidad-banco-espana/notas-banco-espana/la-deuda-de-las-administraciones-publicas-se-situo-en-diciembre-de-2024--en-el-1018-del-pib-33-pp-menos-que-a-finales-de-2023.html>
- La Moncloa. (27/03/2025). España cierra 2024 con un déficit público del 2,8% del PIB y mejora por quinto año consecutivo el objetivo pactado con la Unión Europea.
<https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/paginas/2025/270325-ejecucion-presupuestaria-2024.aspx>

Tablas y Figuras

Tablas

- **Tabla 1:** Gasto/PIB escenario base.
 - Fuente: Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones. Gobierno de España. (10/10/2023) Proyecciones del Gasto en Pensiones España. Página 59.
https://www.inclusion.gob.es/documents/20121/3479582/Informe+Proyec_SS+2023_final.pdf
- **Tabla 2:** Supuestos base por escenario.
- **Tabla 2b:** Supuestos CAGRs por escenario.
- **Tabla 3:** Resultados clave por escenario (IPD y bandas).
- **Tabla 4:** Contrafactual (IPD con y sin migración).

Figuras

- **Figura 1:** Proyección de la evolución del gasto en pensiones del Sistema en España
 - Fuente: Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones. Gobierno de España. (10/10/2023) Proyecciones del Gasto en Pensiones España. Página 58.
- **Figura 2:** Gasto público en pensiones contributivas como porcentaje del PIB
 - Fuente: Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones. Gobierno de España. (10/10/2023) Proyecciones del Gasto en Pensiones España. Página 57.
- **Figura 3:** Matriz de Correlaciones (2002–2024)
- **Figura 4:** Trayectorias de IPD con banda 80% por escenario (ARIMAX M2)
- **Figura 5:** Contrafactual sobre el efecto de la migración en la reducción del IPD (2025/2035/2050)

- **Figura 6:** Cobertura con vs. sin migración por escenario (2025-2050)
- **Figura 7:** Tasa de dependencia: histórico y proyecciones (con/sin migración) por escenario (2002-2050)
- **Figura 8** Tasa de cobertura: histórico y proyecciones (con/sin migración) por escenario (2002-2050)
- **Figura 9:** Índice de Presión Demográfica: histórico y proyecciones (con/sin migración) por escenario (2002-2050)

Anexos

Anexo A: Tabla de Variables (símbolo, definición, unidad, frecuencia y fuente)

Código	Nombre	Símbolo	Unidad
DEP	Tasa de dependencia (≥ 65 / 16–64)	dep_t	fracción [0–1]
PEA	Población económicamente activa	pea_t	personas
AFI	Afiliados a la Seguridad Social	afi_t	personas
PEN	Número de pensionistas	pen_t	personas
COV	Tasa de cobertura (afiliados/pensionistas)	cov_t	ratio
IPD	Índice de Presión Demográfica	ipd_t	ratio
GE65	Población ≥ 65	ge65_t	personas
VEG	Crecimiento vegetativo	veg_t	personas o tasa
STOCK_EXT	Stock de extranjeros	stockext_t	personas
PIB_PC	PIB per cápita (real)	pibpc_t	€ constantes

Definición	Frecuencia	Fuente (institución)
Proporción de población ≥ 65 respecto a 16–64. Usar fracción [0–1].	anual	INE
Población ocupada + desempleada (buscando empleo).	anual	INE / EPA
Total de afiliados medios.	mensual/anual	Seguridad Social
Total de pensionistas del sistema público.	mensual/anual	Seguridad Social
Relación entre afiliados y pensionistas.	anual	Derivado
Definido como $\text{dep_t} / \text{cov_t}$ (ambas magnitudes adimensionales).	anual	Derivado
Stock de personas con 65+ años.	anual	INE

Nacimientos – defunciones (o tasa equivalente).	anual	INE
Población extranjera residente.	anual	INE
PIB real dividido por población.	anual	INE

Anexo B: Procesamiento de series e imputaciones (2002–2024).

Este anexo documenta de forma reproducible las transformaciones aplicadas sobre las series con valores faltantes. En *Emigraciones* se empleó una imputación por regresión polinomial (grado 2) en la variable *Año*, forzando no-negatividad. En *Inmigraciones* se aplicó la identidad contable $Inmigraciones_t \approx \Delta Stock \text{ de extranjeros}_t + Emigraciones_t$ y, para la única observación remanente sin dato, un “fallback” polinomial. *Crecimiento vegetativo* no requirió ajustes y se mantiene íntegra.

Para cada serie se incluyen las curvas antes vs. después (con los puntos imputados señalados) y una tabla con los años exactos imputados, el método y un comentario justificativo. Los ajustes son de pequeña magnitud relativa y no alteran las conclusiones del análisis ni el orden de los escenarios.

Variable	n_ajustes	años_ajustados	método	comentario
Emigraciones	6	2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007	Imputación por regresión polinomial (grado 2) sobre 'Año'	Se imputan años con dato faltante; se fuerza no-negatividad.
Inmigraciones	6	2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007	Identidad $Stock_t - Stock_{t-1} + Emigraciones_t$ (fallback polinomial si persiste NaN)	Regla contable con emigraciones ajustadas; consistente con series de stock.
Crecimiento vegetativo	0		—	Sin ajuste (serie íntegra)

Tabla B: Procesamiento de series e imputaciones (2002–2024)

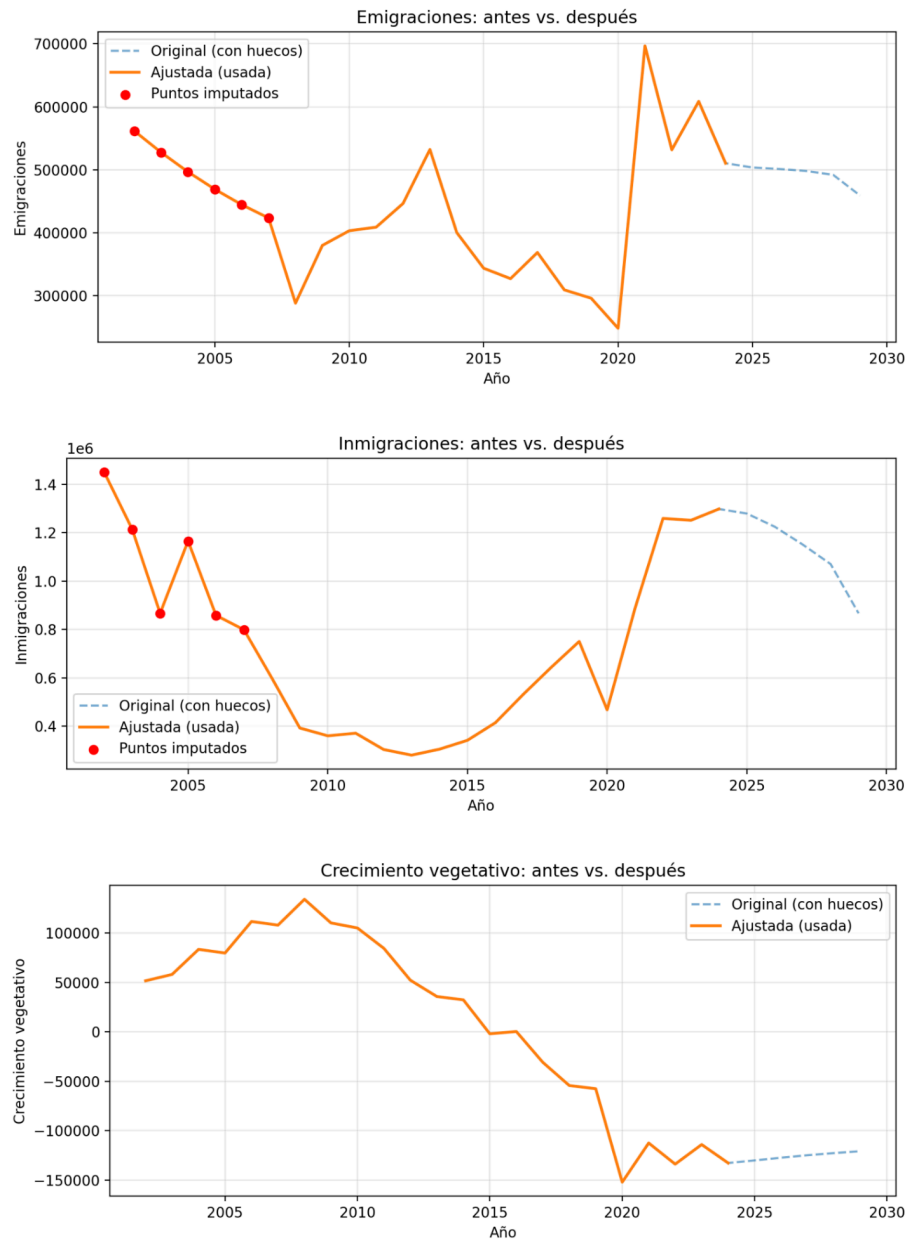


Figura B: Panel de series e imputaciones (2002-2030)

Anexo C: Especificaciones ARIMAX (AIC/BIC/MAE/MAPE train/test + DW + Ljung–Box + ACF/PACF residuos).

ModelID	(p,d,q)	Exógenas (lista)	AIC	BIC	MAE (train)
M2_ARIMAX_2vars	(1, 1, 0)	Población_mayores_65, Stock_extranjeros	-7,27496 8706	-4,44276 7902	1,714284 039
M3_ARIMAX_3vars	(2, 1, 0)	Población_mayores_65, Stock_extranjeros, PIB_per_capita	-24,8895 5046	-21,0552 0648	1,559913 111

M4_ARIMAX _4vars	(1, 1, 0)	Población_mayores_65, Stock_extranjeros, PIB_per_capita, Crecimiento_vegetativo	-26,1593 26	-21,9110 2479	1,414287 677
---------------------	--------------	--	----------------	------------------	-----------------

MAPE (train)	RMSE (train)	MAE (test)	MAPE (test)	RMSE (test)	DW
3,543489855	5,249968404	1,42922403 8	2,673434997	1,697938359	1,7307257 5
3,224392508	4,945017416	1,74337424 9	3,258676686	1,875794534	0,6263608 483
2,921678724	4,770977337	1,71199812 3	3,200051022	1,843282679	0,6489867 066

Ljung-Box p	Normalidad residuos p	ADF p (residuos)	Train span	Test span
0,168636493 7	0	0,4231513496	2002–2018	2019–2024
0,333099207 7	0	0,9935638671	2002–2018	2019–2024
0,388633033 8	0	0,9863803134	2002–2018	2019–2024

Anexo D: Sensibilidad de cobertura (± 10 – 20% coef.) y rango del IPD 2050 por escenario.

Este anexo cuantifica la sensibilidad del IPD en 2050 a la regla de cobertura. Partiendo de la calibración base ($\theta_a=0,85$; $\theta_\square=0,90$; $\gamma=0,25$), se evalúan variaciones uno-a-uno de $\pm 10\%$ y $\pm 20\%$, así como casos extremos conjuntos (all_low, all_high). La Tabla D.1 reporta el IPD 2050 por escenario y combinación; la Figura D.1 resume, por escenario, el valor base y el rango mínimo–máximo alcanzado. Los rangos no alteran el orden relativo de escenarios y confirman que el resultado central —una reducción del IPD por efecto de la migración del orden del 6/9/13 % en 2025/2035/2050— es robusto dentro de hipótesis razonables sobre la cobertura.

combo	pes	neu	opt
base	0,3305988974	0,246028115	0,1828511637
$\theta_a \times 0.8$	0,4013860547	0,2977029234	0,2210942206
$\theta_a \times 0.9$	0,3625697133	0,2694099983	0,2001623838
$\theta_a \times 1.1$	0,3038094658	0,22638071	0,168295941
$\theta_a \times 1.2$	0,2810362463	0,2096392598	0,1558870977
$\theta_p \times 0.8$	0,2644791179	0,196822492	0,146280931
$\theta_p \times 0.9$	0,2975390076	0,2214253035	0,1645660473

$\theta p \times 1.1$	0,3636587871	0,2706309265	0,2011362801
$\theta p \times 1.2$	0,3967186768	0,295233738	0,2194213964
$\gamma \times 0.8$	0,338604596	0,2527049752	0,1879305966
$\gamma \times 0.9$	0,3345538605	0,2493218514	0,1853560879
$\gamma \times 1.1$	0,3267363498	0,2428202696	0,1804130404
$\gamma \times 1.2$	0,3229630159	0,2396949987	0,1780390811
all_low	0,3305988974	0,246028115	0,1828511637
all_high	0,3305988974	0,246028115	0,1828511637

Tabla D.1: IPD 2050 por escenario y combinación.

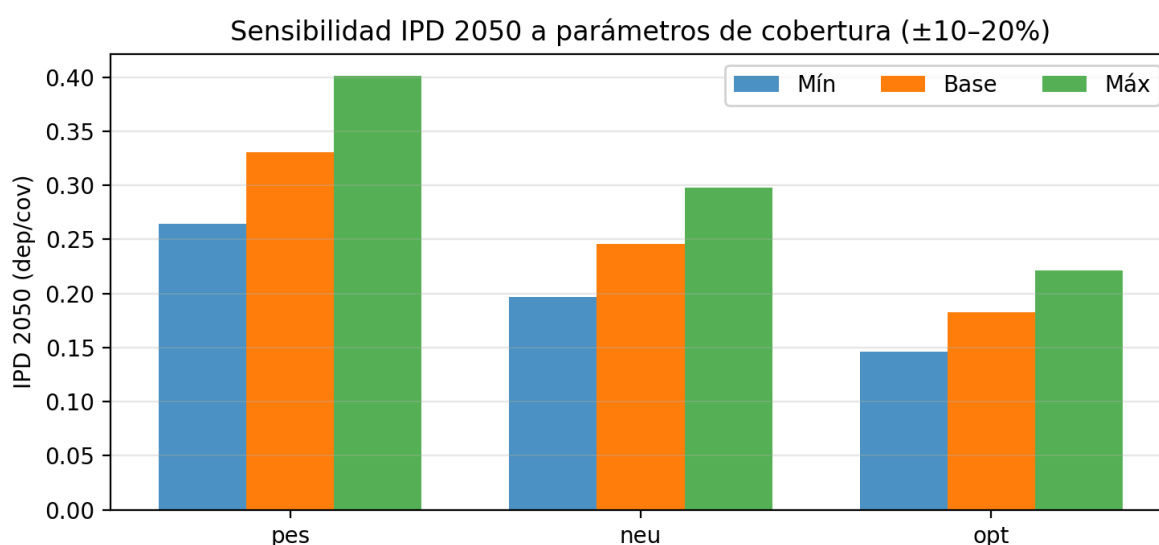


Figura D.1: Sensibilidad IPD 2050 a parámetros de cobertura

Escenario	IPD2050_base	IPD2050_min	IPD2050_max
pes	0,3305988974	0,2644791179	0,4013860547
neu	0,246028115	0,196822492	0,2977029234
opt	0,1828511637	0,146280931	0,2210942206

Tabla D.2: Sensibilidad IPD 2050 a parámetros de cobertura

Anexo E. Paquete de replicación y archivos de salida

El paquete de replicación está disponible en la carpeta de Drive indicada a continuación. Reúne los datos finales, las tablas/figuras utilizadas en la memoria y el cuaderno con el que se generaron.

https://drive.google.com/drive/folders/1myzTmbsWdwSdhH1uEYbX1K2H23K7isEN?usp=drive_link

Estructura y contenido principal

- **Raíz de la carpeta**
 - **Benavides_Pablo_TFM** (documento de la memoria).
 - **Benavides_Pablo_TFM_Final.ipynb** (cuaderno ejecutable).
- **/Datasets**
 - **DF_TFM - Demografia.csv**

Panel anual 2002–2024 con variables demográficas y macro (población 15–64, ≥65, *stock* de extranjeros, inmigraciones, emigraciones, crecimiento vegetativo, PIB per cápita, etc.).
 - **Pensiones_TFM.csv**

Series de afiliados, pensionistas y métricas asociadas para derivar la tasa de cobertura.
- Las fuentes oficiales y unidades de medida se documentan en “Materiales y métodos”.
- **/Outputs**
 - **TFM_Tablas_Criticas.xlsx**

Libro maestro con las hojas:

 - **2_ARIMAX_grid** (especificaciones y métricas de modelos),
 - **3_Escenarios** y **3b_Escenarios_por_escenario** (supuestos 2025–2050),
 - **5_Resultados_clave** (dependencia, cobertura e IPD 2025/2035/2050 con bandas 80%),
 - **6_Contrafactual** (IPD con vs. sin migración y diferencias).
 - Figuras principales en formato PNG (y, cuando aplica, SVG):
 - **Fig1_IPD_bandas** (IPD con banda 80% por escenario),
 - **Fig2_Contrafactual_barras** (reducción del IPD por migración, 2025/2035/2050),
 - **Fig3_Cobertura_con_sin** (cobertura con/sin migración por escenario).
 - **/Outputs/Anexos**

- Anexo_B_imputaciones.xlsx + paneles
Anexo_B*_antes_despues.png
(crecimiento vegetativo, inmigraciones, emigraciones:
comparación antes/después de los ajustes).
- Anexo_D_sensibilidad.xlsx +
Anexo_D_barras_IPD2050.png
(sensibilidad del IPD 2050 a variaciones ± 10 –20% en los
parámetros de cobertura; rango mínimo–base–máximo por
escenario).

Trazabilidad. Cada figura o tabla citada en la memoria corresponde a un fichero homónimo en /Outputs (o a una hoja dentro de TFM_Tablas_Criticas.xlsx). Esto permite verificar resultados y replicar los cálculos a partir de los datasets incluidos.